中 山 大 学

二〇一二年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码： 861

科目名称： 电子技术（数字和模拟）

考试时间： 1 月 8 日 下 午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不计分！请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（75 分）

一、选择题（10 分）

1、 当温度升高时，二极管的反向饱和电流将（）。

A.增大 B.不变 C.减小

2、在三极管放大电路中静态工作点偏“低”会产生（）。

A 输出信号产生饱和失真 B 输出信号产生截止失真

C.输出信号无失真

3、u_{GS}=0V 时不能够工作在恒流区的场效应管有（）。

A．结型管 B.增强型 MOS 管 C.耗尽型 MOS 管

4.具有电压跟随特点，并常用于电压放大电路的输入级和输出级的是（）。

A．共射放大电路 B.共集放大电路 C.共基放大电路

5.、放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是（）。

A.耦合电容和旁路电容的存在 B.半导体管极间电容和分布电容的存在

C.半导体管的非线性特性

6、直流负反馈是指（）。

A.直接耦合放大电路中所引入的负反馈 B.只有放大直流信号时才有的负反馈

C.在直流通路中的负反馈

7、欲将正弦波电压移相+90°应选用（）。

A．反相比例运算电路 B.同向比例运算电路

C．积分运算电路

8、为了获得输入电压中的低频信号，应选用（）滤波电路。

A.带阻 B.带通 C.低通

9、LC 并联网络在谐振时呈（），当信号频率 f=f_0 时，RC 并联网络呈（）。

A.容性 B.阻性 C.感性

二、简答题（65 分）

1、测得放大电路中六只晶体管的直流电位如图 1 所示。在圆圈中画出管子，并分别说明它们是硅管还是锗管。（6 分）

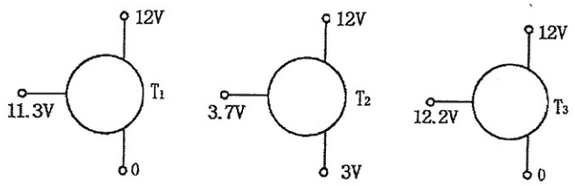


图 1

2、已知图 2 所示电路中稳压管的稳定电压 U_z=6V，最小稳定电流 I_{zmin}=5mA,最大稳定电流 I_{zmax}=25mA。（9 分）

（1）分别计算 U_I 为 10V，15V，35V 三种情况下输出电压 U_o 的值；（6 分）

（2）若 U_I=35V 时负载开路，则会出现什么现象，为什么？（3 分）

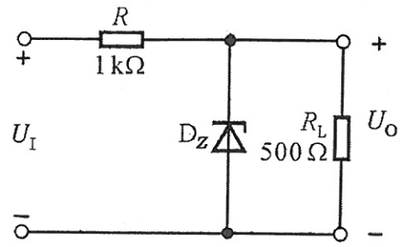


图 2

3、电路如图 3 所示，已知 V_{cc}=12V,晶体管的 β=100，R_b'=100KΩ。求解：（15 分）

（1）当 U_i=0 时，测得 U_{BEQ}=0.7V,若要基极电流 I_{BQ}=20uA,则 R_b'和 R_W 之和 R_b 应为多少？而若测得 U_{CEQ}=6V,求 R_C 的值。（5 分）

（2）若测得输入电压有效值 U_i=5mV,输出电压有效值 U_o=0.6V,若负载电阻 R_L 值与 R_c 相等，求带上负载后输出电压有效值 U_o。（5 分）

（3）若发现电路出现饱和失真，则为消除失真 R_W 值应怎样调整？（5 分）

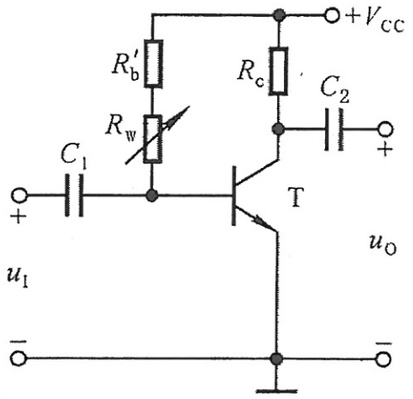


图 3

4、如图 4(a)、4(b)所示各电路哪一个可作为电压跟随器，并作一定的分析和说明。(5 分)

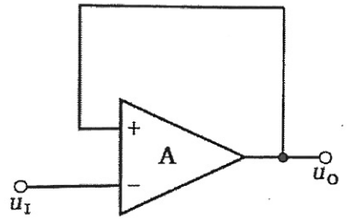


图 4(a)

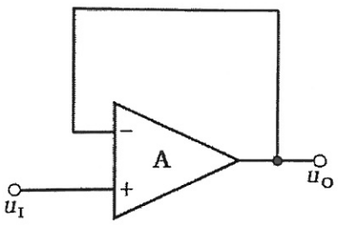


图 4(b)

5、电路如图 5 所示，求输出与输入的运算关系。(15 分)

(1) 写出图 5(a)所示 u_0 与 u_{I1}、u_{I2} 的运算关系式；(5 分)

(2) 在图 5(b)所示电路中，已知 $R_1=R=R'=R_2=R_f=100K\Omega$,C=1uF。求出 u_o 与 u_i 的运算关系式。(10 分)

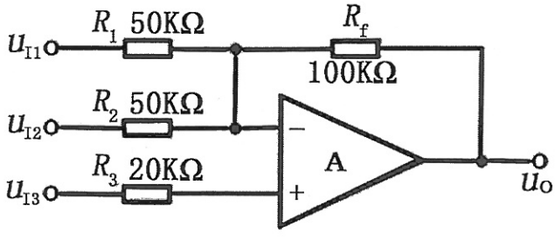


图 5(a)

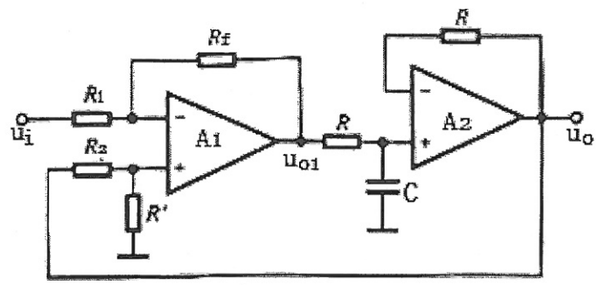


图 5(b)

6、图 6 所示电路中，已知 $u_{11}=4V,u_{12}=1V$。回答下列问题：(15 分)

(1) 当开关 S 闭合时，分别求解 A、B、C、D 点和 u_o 的电位；

(2) 设 t=0 时 S 打开，问经过多长时间 $u_o=0$?

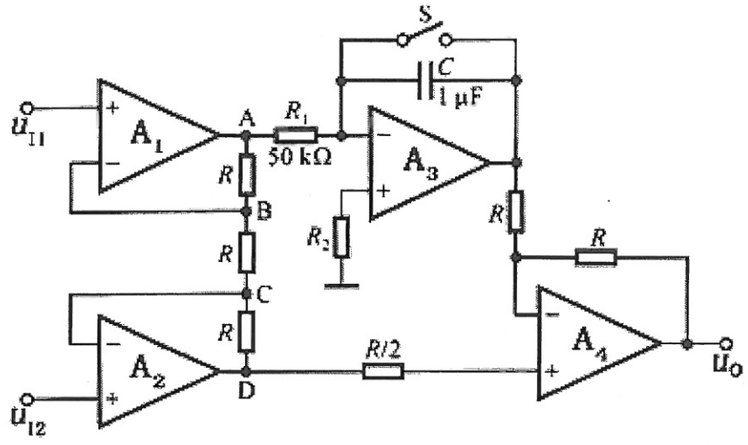


图 6

第二部分 数字电子技术基础（75 分）

1、化简下列函数表达式（方法不限）。（10 分）

(1)$Y = A\overline{B} + \overline{A}C + \overline{C}\overline{D} + D$

(2)$Y = ABD + A\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}CDE + A$

(3)$Y = \overline{\overline{A}BC} + \overline{A\overline{B}}$

2、分析图 7 中电路的逻辑功能，写出输出 Y 的逻辑函数式。（5 分）

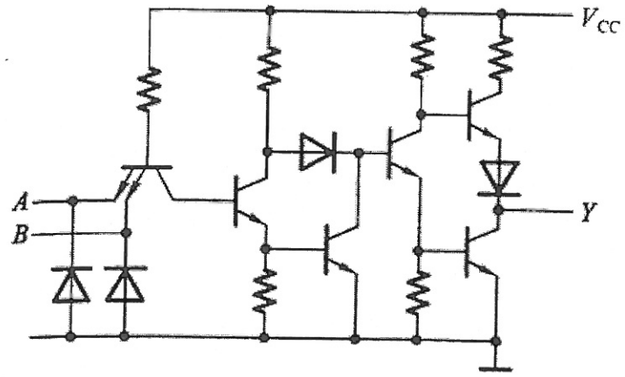


图 7

3、写出图 8(a)、(b)所示电路的输出逻辑函数式，并画出两个电路的输出电压波形。输入电压波形如图 8(c)所示。(10 分)

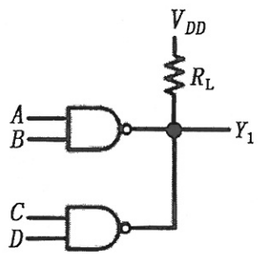


图 8(a)

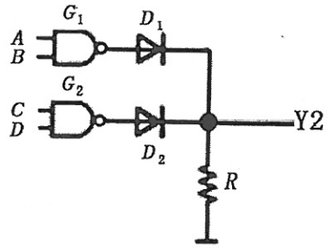


图 8(b)

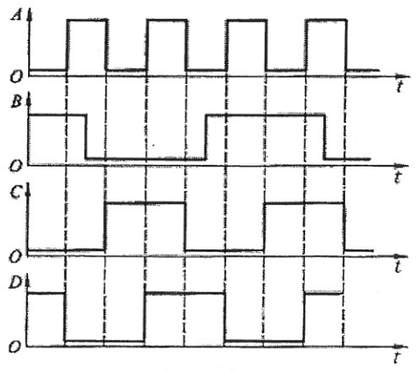


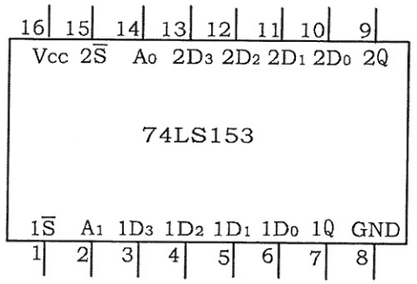
图 8(C)

4、组合逻辑电路的设计（15 分）

Y(ABC)= $\sum m$ (3,5,6,7)；

(1)用最少数目的与非门来实现，写出相应的逻辑表达式，并画出相应的逻辑电路图；（5 分）

(2)用 74LS153 数据选择器实现函数功能（$1\overline{S}$ 和 $2\overline{S}$ 为两个独立的使能端，A_1 和 A_0 为公用的地址输入端，根据地址码 A_1 和 A_0 的状态将相应的数据 D_0-D_3 送到输出端 Q，引脚排列和功能如图 9）（10 分）



输入			输出
$\overline{S}$	A_1	A_0	Q
1	×	×	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

图 9

5、如下图所示是由两片 CC40192 组成的计数器，CC40192 利用进位输出 $\overline{CO}$ 控制高一位的 CP_U 端可构成加数级联。判断这是多少进制的计数器。并作一定的分析说明。（D_0—D_3 为计数器输入端，Q_0—Q_3 为计数器输出端，$\overline{LD}$ 为制数端（10 分）

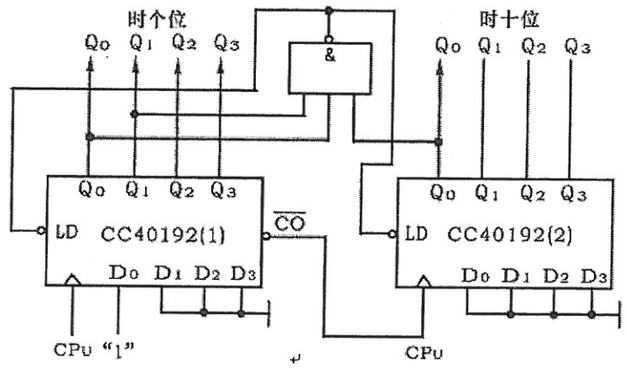


图 10

6、试写出图 11(a)中各电路的次态函数（即 Q_1*、Q_2*、与现态和输入变量之间的函数式），并画出在图 11(b)所给定信号的作用下 Q_1、Q_2、的电压波形。假定各触发器的初始状态均为 Q=0（10 分）

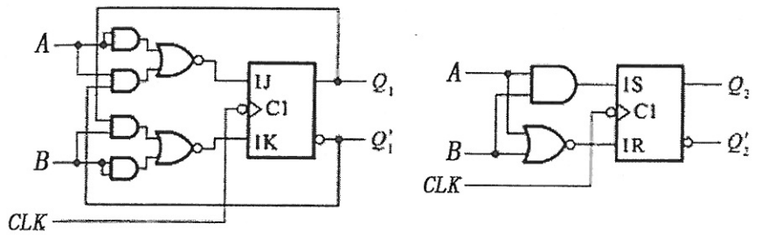


图 11(a)

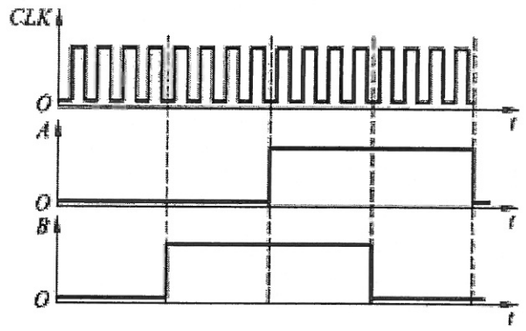
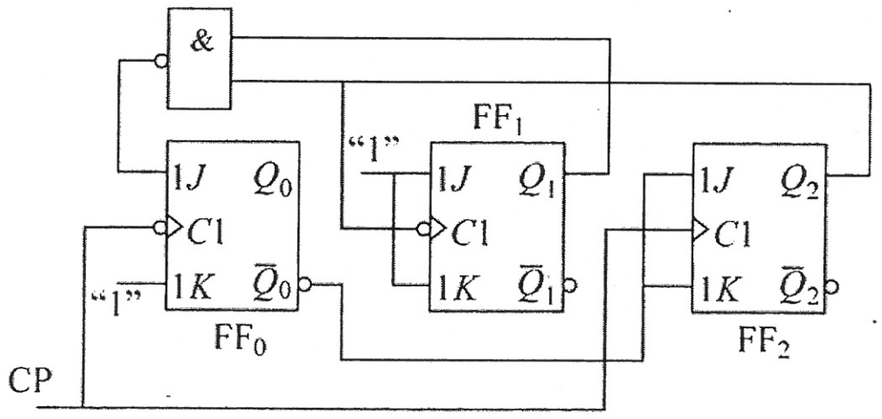


图 11(b)

7、如图 12 为 J-KFF 组成的异步计数电路，分析电路功能，说明电路为几进制计数器，并画出完整的状态转换图。（15 分）



图(12)